

Unidad Temática: El Muralismo Mexicano como Sistema Operativo Nacional

Autor del material:

Francisco Vargas de la Iltata, Basado en transcript de clase y ampliado con investigación académica

Objetivos de Aprendizaje

Al finalizar esta unidad, los estudiantes serán capaces de:

1. Analizar el muralismo mexicano (1920-1950) como un **sistema de diseño de interfaz pública monumental** y herramienta de comunicación masiva.
2. Identificar principios de usabilidad, accesibilidad, jerarquía visual y democratización del diseño en un contexto pre-digital y analfabeto.
3. Comparar las innovaciones técnicas de los muralistas (fresco, piroxilina, integración plástica) con metodologías actuales de diseño industrial y UI/UX.
4. Evaluar el rol social y político del diseño como herramienta de cohesión nacional y transformación cultural.
5. Reflexionar sobre el ciclo de vida de los sistemas de diseño: innovación → institucionalización → ruptura → legado digital.

Palabras clave: Interfaz pública, integración plástica, diseño centrado en el usuario, democratización, obsolescencia programada cultural, Action Painting, Bauhaus vs. indigenismo.

1. Introducción: ¿Por qué estudiar el muralismo en una clase de Fundamentos del Diseño Industrial?

Imagina que te encargan diseñar la **interfaz de usuario** de todo un país. La “pantalla” no mide 15 pulgadas, sino kilómetros de muros de piedra. El “usuario” es mayoritariamente analfabeto. El “sistema operativo” debe reconstruir la identidad nacional después de una revolución sangrienta. No hay botones ni clics: solo mirada, recorrido físico y memoria colectiva.

Esto no es ciencia ficción. Esto fue exactamente el **brief** que enfrentó el muralismo mexicano entre 1920 y 1950.

El transcript que analizaremos hoy no es solo una charla sobre arte: es un caso de estudio magistral de **diseño estratégico a escala nacional**. Los muralistas no pintaban “cuadros bonitos”. Crearon la primera gran **UI pública de código abierto** de la historia moderna: un sistema visual que cualquiera podía leer sin saber leer.

En esta unidad extenderemos el transcript original con análisis profundos, comparaciones con diseño industrial contemporáneo, casos de estudio técnicos y reflexiones críticas. El objetivo es que veas el muralismo no como historia del arte, sino como **tecnología de comunicación masiva** que influyó directamente en el nacimiento del diseño industrial moderno en América Latina.

Imagen 1: Ejemplo de mural de Diego Rivera en la Secretaría de Educación Pública (SEP)



smarthistory.org

Smarthistory – Diego Rivera, first and second floor murals of the Secretaría de Educación Pública

Caption: Mural del primer piso de la SEP (Diego Rivera, 1923-1928). Observa cómo la composición guía el ojo del espectador a través de una narrativa colectiva sin necesidad de texto. Esto es usabilidad pura en un muro de 1000 m².

2. Contexto Histórico: El “Brief” Imposible (1920-1925)

La Revolución Mexicana (1910-1920) dejó un país devastado: más de un millón de muertos, economía en ruinas y una población mayoritariamente rural y analfabeta (cerca del 70 % en 1920).

José Vasconcelos, como Secretario de Educación Pública, recibió un brief casi imposible:

- Crear cohesión nacional en un tejido social fragmentado.
- Transmitir ideales de justicia social, indigenismo y modernidad.
- Hacerlo sin depender de la educación formal (las escuelas no llegaban a todos).

Solución de diseño: Convertir los muros de edificios públicos en **pantallas gigantes**. No era decoración. Era un **medio de transmisión de alta fidelidad** para una sociedad sin alfabetización masiva.

Esta decisión rompió todas las reglas clásicas del diseño:

- Entorno cerrado y controlado → Entorno público caótico.
- Usuario experto → Usuario analfabeto.
- Privacidad → Acceso universal.

Imagen 2: Contexto post-revolucionario en mural de Rivera



khanacademy.org

Diego Rivera, Stairwell and Third Floor “Court of Labor” at the SEP (article) | Khan Academy

Caption: Detalle de “La distribución de la tierra” (Rivera). Los campesinos y obreros ocupan el centro de la composición. El diseño invierte la jerarquía tradicional del arte europeo.

3. El Muralismo como Interfaz de Usuario Pública (UI/UX Monumental)

Los muralistas crearon lo que hoy llamaríamos **diseño centrado en el usuario extremo**:

Elemento de diseño moderno	Equivalente en el muralismo mexicano
----------------------------	--------------------------------------

Pantalla limitada	Muros de edificios públicos
Jerarquía visual	Composiciones geométricas monumentales
Accesibilidad	100 % pública y gratuita
Usabilidad	Narrativas legibles sin texto
Feedback del usuario	Recorrido físico del peatón

El Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores (1922) es, en realidad, un **documento de requisitos de proyecto** radical:

“El arte debe ser público, colectivo y al servicio de las clases trabajadoras. Rechazamos el arte de caballete burgués.”

Esto elimina la especulación del mercado y hace que el “producto” (el mural) sea **indestructiblemente democrático**.

Imagen 3: Mural de Orozco “El hombre en llamas”



[wikiart.org](https://www.wikiart.org)

Man of Fire, 1939 - Jose Clemente Orozco - WikiArt.org

Caption: Hospicio Cabañas, Guadalajara (José Clemente Orozco, 1936-1939). La escala monumental obliga al espectador a moverse físicamente para “leer” la narrativa. UX espacial pura.

4. Los Tres Grandes y sus Estrategias de Diseño

Diego Rivera

- Enfoque: Narrativa histórica y didáctica.
- Técnica: Fresco tradicional.
- Principio de diseño: Jerarquía visual clara y realismo legible.

José Clemente Orozco

- Enfoque: Expresión dramática y crítica social.
- Técnica: Expresionismo con fresco.
- Principio: Emoción como herramienta de engagement.

David Alfaro Siqueiros

- Enfoque: Futurismo, movimiento e industria.
- Técnica: Materiales industriales (piroxilina) + pistolas de aire.
- Principio: El medio es el mensaje (Marshall McLuhan antes de McLuhan).

Siqueiros rechazó el pincel del siglo XV porque contradecía su mensaje de progreso industrial.

Imagen 4: Polyforum Cultural Siqueiros



en.wikipedia.org

Polyforum Cultural Siqueiros - Wikipedia

Caption: “La Marcha de la Humanidad” (Siqueiros, 1960-1971). El edificio entero es la interfaz. Arquitectura subordinada al mensaje.

5. Innovaciones Técnicas: De la Química Renacentista a la Producción Industrial

El fresco: Reacción química ($\text{hidróxido de calcio} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{carbonato de calcio}$). El pigmento queda incrustado en el muro. Durabilidad extrema, pero requiere pintura “por jornadas” (logística industrial).

Siqueiros y la piroxilina: Pintura automotriz de nitrocelulosa. Seca en minutos → permite múltiples capas y velocidad industrial. Usó pistolas de aire y brochas mecánicas. Su taller “La Tallera” era literalmente una fábrica con fosos para paneles gigantes.

Imagen 5: Detalle de la técnica de Siqueiros



laescuela.art

DAVID ALFARO SIQUEIROS: Arte, modernidad y pedagogía, por Esteban King Álvarez

Caption: Autorretrato de Siqueiros. Obsesión por herramientas industriales.

6. Integración Plástica: Cuando la Arquitectura se Convierte en Interfaz

Caso maestro: **Biblioteca Central de la UNAM** (Juan O’Gorman, 1952). La fachada completa es un mosaico de piedras naturales de todo México (más de 3000 m²). El arte es la arquitectura.

Imagen 6 y 7: Mosaicos de la Biblioteca Central UNAM



gaceta.unam.mx



revistacodigo.com

Caption: La envolvente del edificio es el mensaje. La arquitectura se subordina completamente a la función comunicativa.

7. Del Muro al Objeto Cotidiano: Clara Porset y el Diseño Industrial

Clara Porset (exiliada cubana, formada en Bauhaus y Black Mountain College) hizo el puente perfecto.

Tomó la butaca tradicional mexicana de madera y mimbre → la reingenierizó para producción en serie:

- Estandarización de ángulos y curvas.
- Materiales locales (maderas mexicanas).
- Ergonomía + identidad cultural.

Imagen 8: Butaca de Clara Porset



elpais.com

El legado de Clara Porset: la mujer que revolucionó México con una silla | ICON Design | EL PAÍS

Caption: La síntesis perfecta entre artesanía vernácula y racionalismo industrial. Democratización del buen diseño.

8. Exportación e Influencia Internacional

- **New Deal (EE.UU.):** Roosevelt copió el modelo de arte público.
- **Jackson Pollock:** Aprendió directamente de Siqueiros en Nueva York (1936) la técnica de pintar en el suelo.

Imagen 9: Estudio de Jackson Pollock



[vox.com](https://www.vox.com)

Jackson Pollock's floor was almost as beautiful as his art | Vox

Caption: El “Action Painting” hereda directamente la metodología industrial de Siqueiros.

9. La Ruptura (1950s): Cuando el Sistema se Vuelve Rígido

El muralismo se institucionalizó y se volvió propaganda oficial. Surgió la “Generación de la Ruptura” (José Luis Cuevas): “Estamos atrapados detrás de la cortina de nopal”.

Reclamaron arte privado, experimental y desligado del Estado.

10. Legado Contemporáneo y Reflexión Final

Hoy los murales se digitalizan con fotogrametría y drones → gemelos digitales interactivos. El mismo mensaje educativo ahora viaja por pantallas individuales.

Pregunta potente para discusión: En la era de las pantallas efímeras y personalizadas, ¿qué sería el equivalente moderno de un “muro público monumental”? ¿Qué interfaz tendría la fuerza para detener el flujo infinito de información y confrontar colectivamente nuestra identidad?

Bibliografía Citada (APA)

- Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores (1922).
- Tibol, R. (2008). *El muralismo mexicano*. UNAM.
- Rochfort, D. (1993). *Mexican Muralists*. Chronicle Books.
- O’Gorman, J. (1952). Documentos sobre integración plástica.
- King Álvarez, E. (2023). “Arte, modernidad y pedagogía: Siqueiros”. La Escuela.